素数ミュート実験
設計ガイド v3

旧設計の根本的な誤りを修正した決定版

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Contents

I 旧設計の何が間違っていたか **2**

1 3 つの根本的な誤り **2**

II 素数ミュートとは何か（正確な定義） **2**

2 ゼータ関数のオイラー積 **3**

3 キャビティのモードとの対応 **3**

4 物理的に「消す」とは **3**

III 正しい実験設計 **4**

5 必要な装置 **4**

6 カプラの ON/OFF **5**

7 何を測定するか **5**

8 シグナルの大きさ **6**

IV 入手方法 **6**

9 トランスモン量子ビットの入手 **6**

10 キャビティと散逸カプラ **7**

V 実験手順 **7**

11 Step 1: キャビティ特性の確認 **7**

12 Step 2: 冷却と量子ビット特性 **7**

13 Step 3: 本実験 **8**

14 Step 4: データ解析 **8**

VI 判断基準 **8**

15 結果の解釈 **9**

VII コスト **9**

VIII 共同研究の提案の仕方 **10**

16 誰に声をかけるか **10**

17 何と言うか **10**

Part I

旧設計の何が間違っていたか

1　3 つの根本的な誤り

誤り 1: モード 2 ミュート　素数 2 ミュート

旧設計: SQUID でモード 2（12 GHz）を 1 つ消す。
問題: 素数 2 ミュートは偶数モードを**全部**消す操作:

$$\zeta_{\neg 2}(s) = \zeta(s)(1 - 2^{-s}) = \sum_{n \text{ odd}} n^{-s}$$

1 つのモードを消しても符号反転は起きない。

誤り 2: 壁を入れる　素数ミュート

壁は偶数モードを消すが、小キャビティの新しいモードを作る。結果は純粋ミュートと**符号すら違う**:

操作	真空エネルギー
通常（全モード）	$-\pi\hbar c/(24L)$（負）
純粋ミュート（奇数のみ）	$+\pi\hbar c/(24L)$（**正**）
壁挿入（奇数＋新モード）	$-\pi\hbar c/(6L)$（負）

誤り 3: Mr.SQUID/SQ2600 は使えない

デバイス	周波数帯	温度	使えるか
Mr.SQUID（教育用）	DC	77 K	完全に不適
SQ2600（磁束計）	DC〜MHz	4.2 K	不適
トランスモン量子ビット	**4〜12 GHz**	**0.01〜0.3 K**	**必要**

DC SQUID（磁場センサー）とトランスモン（マイクロ波人工原子）は物理的には同じジョセフソン接合だが、設計思想が全く異なる。この実験は**回路量子電磁力学（circuit QED）**の実験であり、磁場測定の実験ではない。

Part II

素数ミュートとは何か（正確な定義）

2 ゼータ関数のオイラー積

正確な定義

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \prod_{p \text{ prime}} \frac{1}{1-p^{-s}}$$

素数 $p = 2$ のミュート:

$$\zeta_{\neg 2}(s) = \zeta(s) \times (1 - 2^{-s}) = \sum_{n \text{ odd}} n^{-s}$$

$s = -1$ で:

$$\zeta(-1) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \cdots = -\frac{1}{12}$$

$$\zeta_{\neg 2}(-1) = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + \cdots = +\frac{1}{12}$$

偶数を全部消すと、和の符号が反転する。

3 キャビティのモードとの対応

ギターの弦のたとえ

ギターの弦には倍音がある:

$$f_n = n \times f_1 \quad (n = 1, 2, 3, 4, 5, \ldots)$$

全倍音の真空エネルギーの和 $= \zeta(-1) = -1/12$（負）。
偶数倍音（$n = 2, 4, 6, \ldots$）を全部消すと:

$$\text{残り} = 1 + 3 + 5 + 7 + \cdots = \zeta_{\neg 2}(-1) = +1/12 (\text{正 !})$$

符号が反転 = 真空エネルギーが負から正に変わる。

4 物理的に「消す」とは

偶数モードを「消す」には 2 通りある:

反射（壁）: 偶数モードが存在できない境界条件を作る。→ 新しい小キャビティのモ

ードが生まれる。→ 純粋な引き算にならない。

吸収（散逸）：偶数モードのエネルギーを外部に逃がす。→ 新しいモードは生まれない。→ 純粋な引き算。

核心

壁ではなく穴を使う。反射ではなく吸収。
キャビティの中点 $L/2$ に小さな穴を開け、外部の抵抗（50Ω）に接続する。偶数モードは $L/2$ で振幅最大 → 穴から漏れて散逸。奇数モードは $L/2$ で振幅ゼロ（節）→ 穴を感じない。

Part III

正しい実験設計

5 必要な装置

装置一覧

1. **超伝導 3D キャビティ**（アルミ）
   - 内寸: 35mm 角
   - 基本モード $f_1 \approx 6$ GHz
   - 自作可能（フライス加工）
2. **散逸型カプラ**（L/2 地点）
   - キャビティ中点に SMA コネクタ穴
   - 外部に 50Ω 終端 or スイッチ（ON/OFF 切替）
   - 偶数モードだけが結合（対称性による自動分離）
3. **トランスモン量子ビット**（probe）
   - Al/AlO$_x$/Al ジョセフソン接合 + 大容量キャパシタ
   - $f_{\text{qubit}} \approx 5$ GHz（モード 1 近傍）
   - 真空揺らぎのシフトを検出するセンサー
4. **希釈冷凍機 or ^{3}He 冷凍機**
   - $T \leq 300$ mK
   - 大学の共同利用施設
5. **マイクロ波測定系**

- VNA（ベクトルネットワークアナライザー）
- 低温同軸ケーブル、アッテネータ

6 カプラの ON/OFF

2 つの配置を切り替える

Config A（全モード）：L/2 カプラを OFF（50Ω を切断 or 開放）。全モード ($n = 1, 2, 3, 4, \ldots$) が高 Q ($\sim 10^6$) で共鳴。
Config B（素数 2 ミュート）：L/2 カプラを ON（50Ω に接続）。偶数モード ($n = 2, 4, 6, \ldots$): Q ~ 100 に低下（散逸）。奇数モード ($n = 1, 3, 5, \ldots$): Q $\sim 10^6$ のまま（影響なし）。
切り替え方法:

- クールダウンごとに物理的に接続/切断（最も確実）
- 低温マイクロ波スイッチ（より便利だが高価）

7 何を測定するか

測定プロトコル

1. Config A（全モード）でトランスモンの共鳴周波数 f_q^A を測定
2. Config B（偶数ミュート）でトランスモンの共鳴周波数 f_q^B を測定
3. 差 $\Delta f = f_q^B - f_q^A$ を計算

   E_J スイープ: 磁束バイアスでトランスモンの E_J を変えながら上記を繰り返す。
4. 分散シフト成分（E_J 依存）をフィットして除去
5. 残差 = Lamb シフト（真空揺らぎの効果）

予測: 残差の符号が Config A → B で反転する。
標準 QED: 残差の符号は変わらない。

8 シグナルの大きさ

定量的見積もり

Lamb シフト: $\delta f \sim g^2/\Delta \sim (100\ \mathrm{MHz})^2/(6\ \mathrm{GHz}) \sim 1.7\ \mathrm{MHz}$
ノイズフロア: ~ 1 Hz（1 時間積分）
S/N 比: $> 10^6$
→ シグナルはノイズの **100 万倍以上**。検出は確実。
問題は「検出できるか」ではなく「標準 QED の予測と合うか違うか」。

Part IV

入手方法

9 トランスモン量子ビットの入手

Mr.SQUID は使えない

Mr.SQUID（Star Cryoelectronics の教育用キット）は DC 磁場センサーであり、マイクロ波帯の量子ビットではない。SQ2600 も同様。どちらもこの実験には使えない。
必要なのは circuit QED 用の**トランスモン量子ビット**。

入手方法（現実的な順）

方法 1: 量子コンピュータ研究室との共同研究（推奨）
東大、理研、阪大、東北大、東工大などに超伝導量子ビットの研究室がある。「キャビティ内の選択的モード散逸が真空揺らぎに与える影響」は彼らにとっても興味のあるテーマ。
提案: 「我々がキャビティと散逸カプラを設計・製作し、あなたの研究室のトランスモンと冷凍機を使わせてほしい」。
コスト: 0〜10 万円（消耗品のみ）。
方法 2: 自作
クリーンルーム（EBL + 蒸着装置）で製作。Al/AlO_x/Al ジョセフソン接合 + インターデジタルキャパシタ。大学のナノファブ施設を共同利用。
コスト: 〜5 万円。要ナノ加工経験。
方法 3: 購入
一部の企業が量子ビットチップを販売:

- Qubits.de（ドイツ）
- 大学のファウンドリサービス

コスト: 10〜30 万円。

10 キャビティと散逸カプラ

自作可能

キャビティ: アルミブロックをフライス加工。旧ガイドと同じ。¥9,000。
散逸カプラ: キャビティの L/2 地点に追加の SMA コネクタ穴。外部に 50Ω 終端をネジ止め。カプラのピン長で結合強度を調整。
ON/OFF: 50Ω 終端を物理的に付け外し。（低温スイッチを使う場合: 追加 ¥50,000〜）

Part V

実験手順

11 Step 1: キャビティ特性の確認

室温テスト

- VNA で S_{21} を測定
- Config A: L/2 カプラ OFF → モード 1, 2, 3, ... 全部見える
- Config B: L/2 カプラ ON → 偶数モード（2, 4, 6,...）の Q が低下
- 奇数モード（1, 3, 5,...）は変化しないことを確認

この確認は室温で、冷却前にできる。

12 Step 2: 冷却と量子ビット特性

低温テスト

- 0.3 K に冷却
- トランスモンの共鳴周波数 f_q を測定
- E_J をフラックスバイアスで変えながら $f_q(E_J)$ を記録

13 Step 3: 本実験

データ取得

1. Config A（カプラ OFF）:
   - E_J を 10 点スイープ
   - 各点で f_q を 1 時間積分
2. Config B（カプラ ON）:
   - 同じ E_J の 10 点で f_q を 1 時間積分
3. 合計: 20 時間（1 クールダウンで可能）

14 Step 4: データ解析

解析

1. $f_q^A(E_J)$ と $f_q^B(E_J)$ をプロット
2. 分散シフト（E_J 依存のカーブ）をフィット
3. 残差 $\delta_A(E_J)$ と $\delta_B(E_J)$ を抽出
4. 残差の平均値の符号を比較:
   - A と B で同符号 → 標準 QED と整合（帰無仮説）
   - A と B で異符号 → 構造の証拠（対立仮説）

Part VI

判断基準

15 結果の解釈

結果	意味
残差に有意差なし	帰無仮説支持。選択的モード散逸は真空揺らぎに影響しない。この実験方法では検出限界以下。
残差に有意差あり、同符号	標準 QED の範囲内の効果。偶数モードの真空寄与が減少しただけ。新物理なし。
残差に有意差あり、異符号	**標準 QED では説明不能。真空の符号反転の証拠。 構造が物理に入っている最初の実験的ヒント。**

Part VII

コスト

項目	費用	備考
共同研究の場合（推奨）		
キャビティ材料 + 加工	¥9,000	自作
散逸カプラ部品	¥3,000	SMA コネクタ +50Ω 終端
トランスモン	¥0	共同研究先から借用
冷凍機使用料	¥0〜¥100,000	施設による
低温ケーブル	¥30,000	
消耗品	¥10,000	
合計	**¥52,000〜¥152,000**	
全部自前の場合		
上記 + トランスモン製作	+¥50,000	クリーンルーム使用料
上記 + 冷凍機使用料	+¥300,000	^{3}He 冷凍機
合計	**¥400,000〜**	

旧設計との比較

旧設計: ~60 万円（SQUID 自作 + 冷凍機）。新設計（共同研究）: ~5〜15 万円。共同研究なら**コストが 1/4 以下**に下がる。しかも実験の質は大幅に向上（本物の素数ミュートをテスト）。

Part VIII

共同研究の提案の仕方

16 誰に声をかけるか

対象

超伝導量子ビットの研究室。日本国内の候補:

- 理化学研究所量子コンピュータ研究センター
- 東京大学中村泰信研究室
- 東京工業大学（超伝導回路）
- NTT 物性科学基礎研究所
- 大阪大学量子情報デバイス研究室

17 何と言うか

提案のテンプレート

「超伝導 3D キャビティ内で、中点に散逸カプラを設置して偶数モードを選択的に減衰させたとき、トランスモンの Lamb シフト残差の符号が反転するかどうかを測定したい。
これは選択的モード散逸が量子真空揺らぎに与える影響の精密測定であり、ゼータ関数正則化の物理的妥当性に関する新しい実験的テストになる。
キャビティと散逸カプラは我々が設計・製作する。トランスモン、冷凍機、測定系をお借りできないか。」
Spec(Z) やワープドライブの話は最初はしない。 Circuit QED の実験として提案する。結果が出てから、算術的解釈を議論する。

壁ではなく穴。反射ではなく吸収。
これが素数ミュートの正しい実験設計。

Wright Brothers Research Program, 2026